

...

(כלומר T חסומה). ובכן, לכל f עם $\|f\| = 1$ מתקיים $\max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| = 1$ ולכן $|f(0)| \leq 1$
 $\{ \|T[f]\|_{\mathbb{R}} \|f\|_{\max} = 1 \}$ מכאן שכל איברי הקבוצה $\|T[f]\|_{\mathbb{R}} \leq 1$ או $|T[f]| \leq 1$ או $\|T[f]\|_{\mathbb{R}} \|f\|_{\max} = 1$ קטנים או שווים מ-1, ומכאן

$$\|T\| = \sup \{ \|T[f]\|_{\mathbb{R}} \|f\|_{\max} = 1 \} \leq 1 < \infty$$

ומכאן T חסומה.

נניח כעת כי מוגדרת על $C([0, 1])$ נורמת L^2 ביחס למידת לבג $\|f\|_2 = \left(\int_0^1 |f|^2 dm \right)^{\frac{1}{2}}$
 ויש להפריק את הרציפות של T . דרך מומלצת לעשות זאת היא ע"פ היינה: נמצא סדרה $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ שמתכנסת לפונקציית האפס בנורמת L^2 , ובכל זאת $T[f_n] \not\rightarrow T[0] = 0$ ב- $\mathbb{R}$.
 ניקח סדרה כדלהלן:

$$f_n(x) := \begin{cases} 1 - nx & 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

נחשב:

$$\begin{aligned} d(f_n, 0) &= \|f_n - 0\|_2 = \left(\int_0^1 |f_n - 0|^2 dm \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_0^{\frac{1}{n}} |f_n|^2 dm \right)^{\frac{1}{2}} = \\ &= \left(\int_0^{\frac{1}{n}} |1 - nx|^2 dm(x) \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_0^{\frac{1}{n}} (1 - 2nx + n^2 x^2) dm(x) \right)^{\frac{1}{2}} = \\ &= \left(x - nx^2 + n^2 \frac{x^3}{3} \Big|_{x=0}^{x=\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

לכל n $T[f_n] = f_n(0) = 1$ ולכן $T[f_n] \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ - וזה מוכיח ש- T אינה רציפה.

תזכורת

יהי X מרחב וקטורי. מכפלה פנימית על X היא פונקציה $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{R} (/ \mathbb{C})$ המקיימת:

- **לינאריות ברכיב הראשון:** $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} (/ \mathbb{C}) \forall u, v, w \in X \langle \alpha u + \beta v \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle$
- **הרמיטיות:** לכל $u, v \in X$, $\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$, $\langle v, v \rangle \in \mathbb{R}$ סימטריות
- **חיוביות:** $\langle v, v \rangle \geq 0$ ויש שוויון $\iff v = 0$

נובע: אנטילינאריות ברכיב השני: $\langle u, \alpha v + \beta w \rangle = \overline{\alpha} \langle u, v \rangle + \overline{\beta} \langle u, w \rangle$ $\mathbb{R}$ יש לינאריות גם ברכיב השני).

תרגיל

הוכיחו כי $\langle A, B \rangle := \text{Trace}(AB^*)$ מהווה מכפלה פנימית על מרחב המטריצות המרוכבות $\mathbb{C}^{m \times n}$ (כזכור $B^* = \overline{B^t}$).

פתרון

נוכיח את התנאים:

•

$$\begin{aligned} \langle \alpha A + \beta B, C \rangle &= \text{Trace}((\alpha A + \beta B)C^*) = \text{Trace}(\alpha AC^* + \beta BC^*) = \\ &= \text{Trace}(\alpha AC^*) + \text{Trace}(\beta BC^*) = \alpha \text{Trace}(AC^*) + \beta \text{Trace}(BC^*) = \alpha \langle A, C \rangle + \beta \langle B, C \rangle \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} \langle B, A \rangle &= \text{Trace}(BA^*) = \text{Trace}\left((BA^*)^t\right) = \text{Trace}\left(A^{*t}B^t\right) = \text{Trace}(\overline{AB^t}) = \\ &= \text{Trace}(\overline{AB^t}) = \overline{\text{Trace}(AB^t)} = \overline{\text{Trace}(AB^*)} = \overline{\langle A, B \rangle} \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} \langle A, A \rangle &= \text{Trace}(AA^*) = \sum_{k=1}^m (AA^*)_{kk} = \sum_{k=1}^m R_k(A) \cdot C_k(\overline{A}) = \\ &= \sum_{k=1}^m R_k(A) \cdot R_k(\overline{A}) = \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^n a_{kl} \cdot \overline{a_{kl}} = \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^n |a_{kl}|^2 \geq 0 \end{aligned}$$

ויש שוויון אם ורק אם כל איברי המטריצה $\{a_{kl}\}$ הם 0.

תרגיל

הראו כי נורמת המקסימום במרחב $C([a, b])$ אינה מושרית משום מכפלה פנימית.

פתרון

נפריך את זהות המקבילית $\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2)$ בהרצאה הוכח שאם הנורמה מושרית ע"י מכפלה פנימית, אזי זהות המקבילית חייבת להתקיים. נבחר את f להיות הקטע מ $(a, 1)$ ל $(\frac{a+b}{2}, 0)$ ומשם ל $(b, 0)$, ואת g להיות הקטע מ $(a, 0)$ ל $(\frac{a+b}{2}, 0)$ ומשם ל $(b, 1)$.

$$\|f\| = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| = |f(a)| = 1$$

$$\|g\| = 1$$

$$\|f + g\| = 1$$

$$\|f - g\| = 1$$

נציב בזהות המקבילית:

$$1^2 + 1^2 = 2 \cdot (1^2 + 1^2)$$

$$2 = 4$$

סתירה!

נגזרת רדון-ניקודים

בהרצאה הוכחנו שאם $f \geq 0$ מדידה בממ"ח (X, S, μ) אזי $\nu(E) := \int_E f d\mu$ (כאשר $E \in S$) מגדירה מידה חדשה, ובנוסף $\nu(E) = 0 \implies \mu(E) = 0$. נאמר ש ν רציפה בהחלט ביחס ל μ ונסמן $\nu \ll \mu$.
בתרגיל בית 6 הוכחנו בנוסף את השוויון $\int_X g d\nu = \int_X g f d\mu$, מה שמפתה לומר $f = \frac{d\nu}{d\mu}$.
נקראת נגזרת רדון-ניקודים של ν ביחס ל μ . משפט רדון-ניקודים אומר שאם μ, ν מידות σ -סופיות על אותו מ"מ (X, S) ומקיימות $\nu \ll \mu$ (כלומר $\nu(E) = 0 \implies \mu(E) = 0$) אזי קיימת נגזרת רדון-ניקודים $f = \frac{d\nu}{d\mu}$.

תרגיל

יהי (X, S) מרחב מ"מ ותהיינה μ, ν, λ מידות σ -סופיות עליו המקיימות $\mu \ll \lambda, \nu \ll \lambda$, אזי קיימת נגזרת רדון-ניקודים $\frac{d(\mu+\nu)}{d\lambda}$, ומתקיים $\frac{d(\mu+\nu)}{d\lambda} = \frac{d\mu}{d\lambda} + \frac{d\nu}{d\lambda}$.

פתרון

ניתן ליישם את משפט רדון-ניקודים על היחסים $\mu \ll \lambda, \nu \ll \lambda$ ולקבל שקיימות $f = \frac{d\mu}{d\lambda}, g = \frac{d\nu}{d\lambda}$ ומדידות כך ש

$$\mu(E) = \int_E f d\lambda \quad \nu(E) = \int_E g d\lambda$$

לכל E מדידה. מכאן:

$$(\mu + \nu)(E) = \mu(E) + \nu(E) = \int_E f \, d\lambda + \int_E g \, d\lambda = \int_E (f + g) \, d\lambda = \int_E \left(\frac{d\mu}{d\lambda} + \frac{d\nu}{d\lambda} \right) d\lambda = \frac{d(\mu + \nu)}{d\lambda}$$

נסיים את הקורס בהערה:

$\nu \ll \lambda$
ניתן להוכיח בנוסף עוד זהויות יפות, כמו כלל השרשרת (בתנאי ש $\nu \ll \mu$ ו- $\mu \ll \lambda$):

$$\frac{d\nu}{d\lambda} = \frac{d\nu}{d\mu} \cdot \frac{d\mu}{d\lambda}$$

וגם ש (בתנאי ש $\mu \ll \nu \ll \mu$):

$$\frac{d\nu}{d\mu} = \left(\frac{d\mu}{d\nu} \right)^{-1}$$